דף עבודה — פרק 1: מהו שבר?

מונה, מכנה ומשמעות החלוקה · שברים פשוטים · כיתה ה'

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

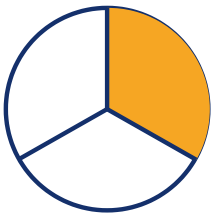
לפני שמתחילים, שני דברים לזכור:

① ה**מכנה** (למטה) אומר *לכמה חלקים שווים חילקנו*. ה**מונה** (למעלה) אומר *כמה חלקים לקחנו*.

② החלקים **חייבים להיות שווים** — אחרת זה לא שבר.

שאלה 1 — קריאת שבר מתוך ציור קל

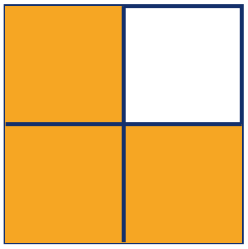
לכל צורה: כתבו איזה שבר **צבוע**, ואיזה שבר **אינו צבוע**.



א.



ב.



ג.

.....

.....

שאלה 2 — מונה ומכנה קל

לכל שבר, כתבו מהו המונה, מהו המכנה, ומה השבר אומר במילים.

1. $\frac{2}{5}$

2. $\frac{7}{10}$

3. $\frac{1}{100}$

.....

.....

.....

שאלה 3 — מהמילים לשבר קל

1. בכיתה 30 תלמידים, מתוכם 13 בנים. איזה שבר מהכיתה הם הבנים?

2. בימה 24 שעות. אורי ישן 8 שעות. איזה שבר מהימה אורי ישן?

3. בשקית 12 סוכריות, אכלנו 5. איזה שבר מהסוכריות **נשאר**?

שאלה 4 — מי גדול יותר? בינוני

הקיפו את השבר הגדול יותר, וכתבו במילים **למה** (בלי חישוב).

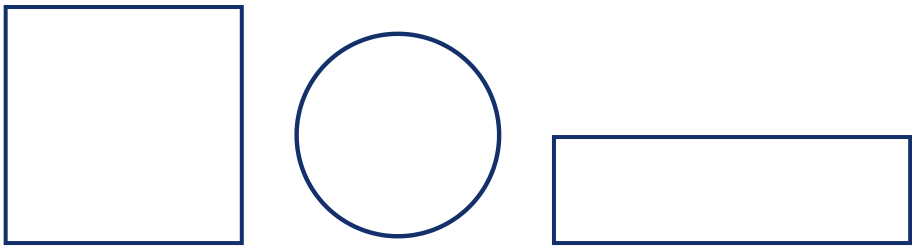
1. $\frac{1}{4}$ או $\frac{1}{7}$
2. $\frac{1}{10}$ או $\frac{1}{3}$
3. $\frac{3}{8}$ או $\frac{5}{8}$

שאלה 5 — השלמה לשלם בינוני

1. פיצה חולקה ל-6 חלקים שווים ואכלנו $\frac{4}{6}$. איזה שבר נשאר?
2. איזה שבר צריך להוסיף ל- $\frac{3}{10}$ כדי לקבל שלם?
3. רשמו שלושה שברים **שונים** ששווים ל-1.

שאלה 6 — ציור בינוני

חלקו כל צורה לחלקים **שווים** וצבעו את השבר המבוקש.



א. צבעו $\frac{3}{4}$ ב. צבעו $\frac{1}{2}$ ג. צבעו $\frac{5}{9}$

שאלה 7 — חשיבה הפוכה מאתגר

1. יעל אומרת: "אכלתי $\frac{1}{4}$ מהעוגה, וזה 2 חתיכות". לכמה חתיכות שוות חולקה כל העוגה?
2. דני קיבל $\frac{1}{5}$ משקית גולות, וזה 6 גולות. כמה גולות היו בשקית כולה?
3. הסבירו מדוע **לא ייתכן** שבר שהמכנה שלו הוא 0.

שאלה 8 — השוואה לחצי בינוני

קבעו לכל שבר אם הוא **גדול** מחצי, **קטן** מחצי, או **שווה** לחצי (בלי לצייר):

א. $\frac{3}{7}$

ב. $\frac{5}{9}$

ג. $\frac{6}{11}$

ד. $\frac{4}{8}$

שאלה 9 — מהמילים לשבר — מספרים גדולים בינוני

במגרש חנייה יש 45 מקומות. 28 מהם תפוסים כרגע. איזה שבר מהמקומות **פנוי**?

שאלה 10 — השלמה לשלם — שני שלבים בינוני

עוגה חולקה ל-12 פרוסות שוות. אכלו ממנה 5 פרוסות בצהריים ועוד 3 פרוסות בערב. איזה שבר מהעוגה נשאר?

.....

.....

שאלה 11 — מציאת שבר לפי יחס בין מונה למכנה בינוני

כתבו שבר שבו המכנה **גדול פי 3** מהמונה, והמונה הוא 4.

.....

שאלה 12 — שברים קטנים מ-1 — טווח רחב בינוני

כתבו את כל השברים שהמכנה שלהם 8 והם קטנים מ-1. כמה כאלה יש? ואיזה מהם **הכי קרוב** ל-1?

.....

.....

.....

שאלה 13 — נכון או לא נכון — שילוב מושגים בינוני

קבעו נכון / לא נכון, ותקנו את הטעות אם יש:

א. אם המונה גדול מהמכנה, השבר גדול מ-1.

ב. יכול להיות שבר שהמונה שלו הוא 0, למשל $\frac{0}{5}$.

ג. השבר $\frac{20}{20}$ שווה ל-2.

ד. אם משאירים את המונה קבוע ומגדילים את המכנה, השבר גדל.

.....

.....

.....

.....

שאלה 14 — אתגר: מציאת השלם מחלק לא-יחידה מאתגר

¾ מהעוגיות בקופסה הן 12 עוגיות. כמה עוגיות יש בקופסה בסך הכול? הסבירו את דרך החשיבה.

שאלה 15 — אתגר: שני שברים לא-יחידה מאתגר

2/7 מהתלמידים בכיתה הם 8 תלמידים. כמה תלמידים יש בכיתה בסך הכול? וכמה תלמידים הם השאר (5/7)?

שאלה 16 — אתגר: סידור שלושה שברים מאתגר

סדרו מהקטן לגדול את השברים 3/8, 3/5, 7/8. נמקו כל השוואה בדרך החשיבה המתאימה (מונה משותף / מכנה משותף / חישוב).

שאלה 17 — אתגר: החידה של המונה והמכנה מאתגר

סכום המונה והמכנה של שבר מסוים הוא 20, וההפרש ביניהם הוא 8 (המכנה גדול מהמונה). מהו השבר?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: מהו שבר?

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. צבוע $\frac{1}{3}$, לא צבוע $\frac{2}{3}$. ב. צבוע $\frac{3}{4}$, לא צבוע $\frac{1}{4}$. ג. צבוע $\frac{3}{4}$, לא צבוע $\frac{1}{4}$.
נקודת דיון: צורות ב' ו-ג' שונות לגמרי — ואותו שבר. השבר מתאר יחס, לא צורה.

שאלה 2. א. מונה 2, מכנה 5 — חילקנו ל-5 חלקים שווים ולקחנו 2. ב. מונה 7, מכנה 10 — חילקנו ל-10 ולקחנו 7. ג. מונה 1, מכנה 100 — חילקנו ל-100 ולקחנו חלק אחד.

שאלה 3. א. $\frac{13}{30}$ ב. $\frac{8}{24}$ ג. $\frac{7}{12}$ — *שימו לב: השאלה שואלת מה נשאר ($12 - 5 = 7$), לא מה נאכל. טעות נפוצה:* $\frac{5}{12}$.

שאלה 4. א. $\frac{1}{4}$ גדול — פחות חלקים, כל חלק גדול יותר. ב. $\frac{1}{3}$ גדול — מאותו נימוק. ג. $\frac{5}{8}$ גדול — כאן המכנה זהה, החלקים באותו גודל, ופשוט לקחנו יותר מהם.

שאלה 5. א. $\frac{2}{6}$ ב. $\frac{7}{10}$ ג. כל שבר שהמונה בו שווה למכנה, למשל $\frac{2}{2}$, $\frac{5}{5}$, $\frac{9}{9}$.

שאלה 6. א. חלוקה ל-4 רצועות שוות, 3 צבועות. ב. חלוקה ל-2 חצאים שווים, אחד צבוע. ג. חלוקה ל-9 חלקים שווים (למשל רשת 3×3), 5 צבועים.
בבדיקה: הדגישו שוויון החלקים, לא רק את מספרם.

שאלה 7. א. כל רבע = 2 חתיכות, ויש 4 רבעים ← $4 \times 2 = 8$ **8 חתיכות**. ב. כל חמישית = 6 גולות, ויש 5 חמישיות ← $5 \times 6 = 30$ **30 גולות**. ג. המכנה אומר לכמה חלקים חילקנו את השלם. חלוקה לאפס חלקים חסרת משמעות — אי אפשר לחלק דבר לאפס חלקים. לכן המכנה חייב להיות גדול מ-0.

שאלה 8. א. $\frac{3}{7}$ קטן מחצי ($2 \times 3 = 6$, וזה קטן מ-7). ב. $\frac{5}{9}$ גדול מחצי ($2 \times 5 = 10$, וזה גדול מ-9). ג. $\frac{6}{11}$ גדול מחצי ($2 \times 6 = 12$, וזה גדול מ-11). ד. $\frac{4}{8}$ שווה בדיוק לחצי ($2 \times 4 = 8$).

שאלה 9. תפוסים 28/45. פנוי: $45 - 28 = 17$ ← $\frac{17}{45}$.

שאלה 10. נאכלו בסך הכול $5 + 3 = 8$ פרוסות מתוך 12. נשאר: $12 - 8 = 4$ ← $\frac{4}{12}$.

שאלה 11. המכנה הוא 12 = 3 × 4 ← השבר הוא $\frac{4}{12}$.

שאלה 12. $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{4}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{7}{8}$ — שבעה שברים. הכי קרוב ל-1 הוא $\frac{7}{8}$ (חסר לו רק שמינית אחת כדי להשלים לשלם).

שאלה 13. א. נכון. ב. נכון — $\frac{0}{5}$ הוא שבר תקין ששווה ל-0 (המכנה עדיין גדול מ-0). ג. לא נכון — $\frac{20}{20}$ שווה ל-**1**, לא ל-2. ד. לא נכון — ככל שהמכנה גדל (במונה קבוע), כל חלק קָטָן יותר, ולכן השבר קָטָן יותר.

שאלה 14. ⅗ מהקופסה = 12 עוגיות, כלומר כל חמישית (1/5) היא 4 = 3 ÷ 12 עוגיות. בקופסה כולה 5 חמישיות: 20 = 4 × 5 עוגיות.

שאלה 15. כל שביעית (1/7) שווה 4 = 2 ÷ 8 תלמידים. בכיתה כולה 7 שביעיות: 28 = 4 × 7 תלמידים. השאר (5/7): 20 = 4 × 5 תלמידים (או: 20 = 8 − 28).

שאלה 16. 3/8 < 3/5 < 7/8. נימוק: $\frac{3}{8}$ מול $\frac{3}{5}$ — אותו מונה, המכנה 8 גדול מ-5, לכן $\frac{3}{8}$ קטן יותר. $\frac{3}{8}$ מול $\frac{7}{8}$ — אותו מכנה, המונה 3 קטן מ-7, לכן $\frac{3}{8}$ קטן יותר. $\frac{3}{5}$ מול $\frac{7}{8}$ — במכנה משותף 40: 24/40 = 3/5 לעומת 35/40 = 7/8, ולכן 7/8 > 3/5.

שאלה 17. המכנה מינוס המונה שווה 8, והמכנה ועוד המונה שווה 20. משלימים: המכנה 14 = 2 ÷ (8 + 20), והמונה 6 = 8 − 14. השבר הוא $\frac{6}{14}$ (בדיקה: 20 = 14 + 6 ו-8 = 6 − 14).

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא